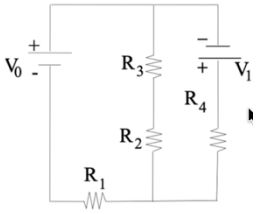
Εργαστήριο 6 (group A) **Quiz (15-λεπτο)**

1. [**8μ**]

Στο κύκλωμα του διπλανού Σχήματος ($|V_0| = |V_1| = 5V$, $R_1 = 20\Omega$, $R_2 = 50\Omega$, $R_3 = 100\Omega$ και $R_4 = 390\Omega$), θεωρούμε την πηγή V_1 ως φορτίο και την αφαιρούμε. Ποια είναι η ισοδύναμη αντίσταση Thevenin, R_{th}, που «βλέπουν» οι ακροδέκτες ab; **Δικαιολογήστε την απάντησή σας**.



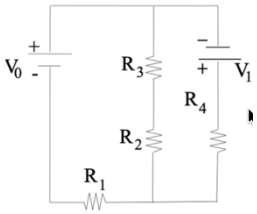
A. 17.6 Ω
B. 19.0 Ω
Γ. 390 Ω
Δ. 407.6 Ω
E. 560 Ω

Λύση

$r_{Th} = R_1 // (R_2 + R_3) + R_4 = (20 \cdot 150/170) + 390 = 407.6\ \Omega$.

2. [**7μ**]

Το τροφοδοτικό δύο εξόδων έχει κοινή γείωση. Σε ποιον κόμβο του κυκλώματος του διπλανού σχήματος πρέπει να συνδεθεί η γείωση (GND), ώστε η V_0 να δίνεται από την αρνητική και η V_1 από τη θετική έξοδο; **Δικαιολογήστε την απάντησή σας**



A. Στον κόμβο μεταξύ της R_1 και του αρνητικού πόλου της V_0.
B. Στον κοινό κόμβο όπου συνδέονται ο θετικός πόλος της V_0, η R_3 και ο αρνητικός πόλος της V_1.
Γ. Στον κόμβο μεταξύ των R_2 και R_3.
Δ. Στον κόμβο που συνδέει τις R_1, R_2 και R_4.
E. Σε οποιονδήποτε κόμβο, αφού οι δύο πηγές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.

Λύση

Ο κόμβος αυτός είναι το μόνο σημείο όπου ενώνονται οι δύο πηγές, άρα είναι η κοινή γείωση. Τότε ο αρνητικός πόλος της V_0 βρίσκεται στα −5 V (αρνητική έξοδος) και ο θετικός πόλος της V_1 στα +5 V (θετική έξοδος).